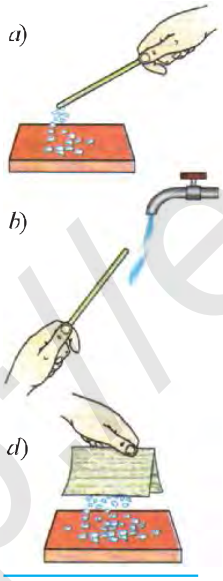
I BOB
ELEKTR ZARYAD. ELEKTR MAYDON

1-§ JISMLARNING ZARYADLANISHI

Elektr hodisasi haqida dastlabki ma'lumotlar

Plastmassadan yasalgan taroq yoki ruchkani sochingizga ishqalab, maydalangan qog'ozga yaqinlashtiring. Ularning qog'oz qiyqimlarini o'ziga tortganini ko'rasiz. Shisha tayoqchani qog'oz varag'iga ishqalab qo'limizga yaqinlashtirsak, chirsillagan tovush eshitiladi, qorong'ida esa mayda uchqunlar ko'rinadi. Bunday hodisalarni insonlar qadim zamonlardayoq payqaganlar va ularga o'z munosabatlarini bildirishgan. Qadimgi yunon olimi **Fales Miletskiy** (mil. avv. 625–547) mo'ynaga ishqalangan ba'zi jismlar yengil narsalarni o'ziga tortishini yozib qoldirgan. Buyuk bobokalonimiz **Abu Rayhon Beruniy** (973–1048) ham elektr hodisalari haqida risolalar yozib qoldirgan.

Juda qadim zamonlarda Yunonistonda o'sgan ignabargli daraxtlar qoldig'ining toshga aylangan yelimi (smola) ni yunonlar «elektron» deb atashgan. Elektr so'zi ham shundan kelib chiqqan.



1-rasm.

Yunonlar «elektron» deb atashgan yelimni ruslar «yantar», sharq xalqlari esa «kahrabo» deb atashgan.

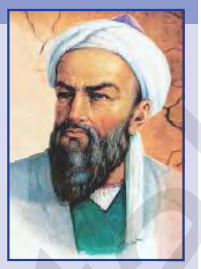
Kahrabo so'zi forscha so'z bo'lib, somon tortuvchi ma'nosini anglatadi. Haqiqatan ham, mo'ynaga ishqalangan kahrabo somon bo'laklarini o'ziga tortadi. Ishqalangandan keyin boshqa jismlarni o'ziga tortadigan jism *elektrlangan yoki elektr zaryadlangan jism deb ataladi.* Elektrlangan jismlarga qattiq jismlar singari, boshqa holatdagi moddalar ham tortiladi. Masalan, elektrlangan tayoqcha mayda qog'oz bo'laklarini (*1-a rasm*), jildirab tushayotgan suvni ham o'ziga tortadi (*1-b rasm*).

Shisha tayoqcha shoyiga ishqalanganda faqat tayoqcha emas, shoyining o'zi ham yengil buyumlarni o'ziga tortish xossasiga ega bo'lib qoladi (*1-d rasm*).

Demak, ikki jism bir-biriga ishqalanganda ularning har ikkalasi ham elektrlanadi.

http://edu.portal.uz

ABU RAYHON BERUNIY (973–1048)

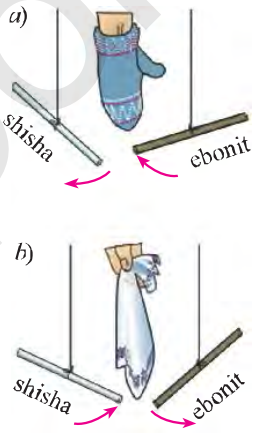


Geodeziya asoschisi sifatida dunyoga tanilgan buyuk astronom, matematik, geograf, farmakolog va tarixchi-qomuschi olim. U qadimiy Xorazmning Kot shahrida tug‘ilgan.

Beruniy modda tuzilishi, jismlarning zaryadlanishi, moddalarning joylashuviga Yer massa markazining ta’siri xususida Aristotel g‘oyalarini ilmiy asoslagan. Oy krateri va Quyosh sistemasidagi 1986-yilda kashf qilingan kichik sayyoraga Beruniy nomi berilishi bobokalonimizga bo‘lgan dunyo ahlining e’tirofidir.

Elektrlanishning ikki turi

Turli xil jismlar o‘zaro ishqalanganda ularning turli xil zaryadlanishi va turli xil ta’sirlashishi kuzatiladi. Masalan, ebonit tayoqchani[1] mo‘yna qo‘lqopga, shisha tayoqchani esa, shoyi matoga ishqalab zaryadlaymiz. Tayoqchalarni ipga osib, ularga qo‘lqopni yaqinlashtirsak, shisha tayoqcha qochadi, ebonit tayoqcha esa unga tortiladi *(2-a rasm)*. Endi tayoqchalarga shoyi matoni yaqinlashtirsak, aksincha, shisha tayoqcha unga tortiladi, ebonit tayoqcha esa undan qochadi *(2-b rasm)*. Shisha tayoqchaning mo‘yna qo‘lqopdan qochishi va ayni paytda uning shoyi matoga tortilishi jismlarning turli xil elektrlanishining natijasidir. Bir-biridan qochuvchi elektrlangan jismlarni bir xil ishorali, o‘zaro tortishuvchi jismlarni esa, har xil ishorali zaryadlangan deb atash qabul qilingan.



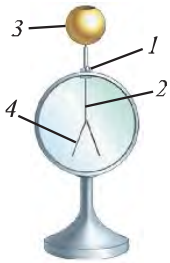
2-rasm.

Elektrlanishning ikki turi mavjud: shoyiga ishqalangan shisha tayoqcha musbat (+) ishorali, mo‘ynaga ishqalangan ebonit tayoqcha manfiy (–) ishorali elektrlanib qoladi.

[1] *Ebonit tayoqcha* bu oltingugurt aralashtirilgan kauchuk (qattiq rezina)dan tayyorlangan.

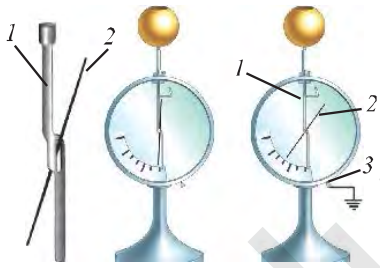
http://eduportal.uz

Bir xil ishorali elektrlangan jismlar bir-biridan itariladi, turli ishorali elektrlangan jismlar esa, bir-biriga tortiladi.



3-rasm.

Jismlarning elektrlanganligini kuzatish uchun elektroskopdan foydalaniladi. «Elektroskop» so‘zi yunoncha «elektron» va «skopeo»[1] so‘zlaridan olingan. Eng sodda elektroskop 3-rasmda tasvirlangan. Unda metall gardishga o‘rnatilgan plastmassa tiqin (*1*) orqali metall sterjen (*2*) o‘tkazilgan. Sterjenning yuqori uchiga sharcha (*3*) o‘rnatilgan, pastki uchiga esa folga yaproqchalari (*4*) osilgan. Gardishning ikkala tomoni oyna bilan berkitilgan. Elektroskopning sharchasiga zaryadlangan jism tekkizilsa, uning yaproqlari ochiladi, chunki uning yaproqchalari bir xil zaryadlanadi.



4-rasm.

Jismlarning elektrlanganlik darajasini aniqlash, zaryadlanish darajasini taqqoslashda elektrometrdan foydalaniladi (*4-rasm*).

Elektrometrda metall sterjen (*1*) ga aylanuvchi strelka (*2*) o‘rnatilgan. Sterjen va ko‘rsatkichni tashqi ta’sirlardan himoya qilish uchun metall g‘ilof (*3*) yerga ulanadi.

***Elektrometr* – jismlarning elektrlanganlik darajasini ko‘rsatuvchi asbob.**

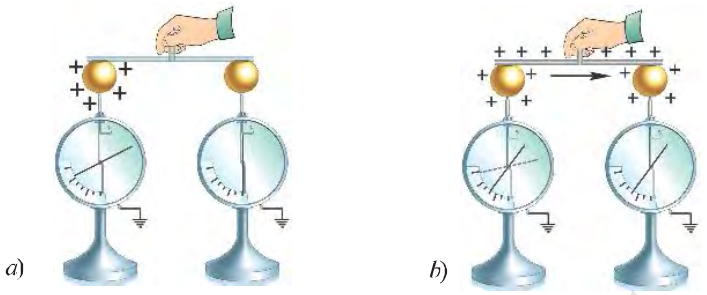
Elektrometr ichiga mahkamlangan aylanuvchi strelka o‘qi atrofida erkin harakatlana oladi. Sharcha elektrlanganda sterjen va ko‘rsatkich bir xil ishorali elektrlanadi. Natijada ko‘rsatkich sterjendan itariladi. Ko‘rsatkichning holatiga qarab, sharchaning elektrlanganlik darajasini aniqlash mumkin.

Elektr o‘tkazgichlar va dielektriklar

Ikkita bir xil elektrometr olaylik. Ulardan birining sharchasi zaryadlangan bo‘lsin. Ularni yonma-yon qo‘yib, elektrometrlarning sharchalarini shisha tayoqcha bilan o‘zaro ulaylik. Elektrlangan elektrometrning ko‘rsatishi o‘zgarmaydi

[1] *«Skopeo»* – «kuzatmoq», «payqamoq» so‘zlaridan olingan.

http://edi.portal.uz



5-rasm.

(5-a rasm). Demak, undagi elektr zaryadlari ikkinchi elektrometrga shisha tayoqcha orqali o‘tmaydi. Bunga sabab, shisha elektrni o‘tkazmasligidir.

O‘zidan elektrni o‘tkazmaydigan moddalar dielektriklar deb ataladi. Dielektriklardan tayyorlangan buyumlar esa izolatorlar deyiladi.

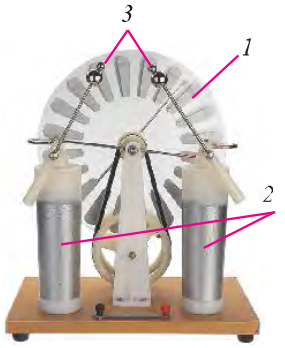
«Dielektrik» yunoncha so‘z bo‘lib, «o‘tkazmas» degan ma’noni bildiradi. «Izolator» esa lotincha «izolaro» so‘zidan olingan bo‘lib, «yakkalangan» degan ma’noni anglatadi. Dielektriklarga barcha turdagi shishalar, plastmassalar, rezina, kauchuk, sopol, havo kabilar kiradi.

Endi elektrometrlarning sharchalarini metall tayoqcha bilan o‘zaro tutashtiraylik. Birinchi elektrometr sharchasidagi elektr zaryadining bir qismi ikkinchi elektrometrning sharchasiga o‘tadi. Natijada birinchi elektrometrning ko‘rsatishi kamayadi, ikkinchi elektrometrning ko‘rsatkichi harakatga kelib, unda zaryad paydo bo‘lganligini anglatadi *(5-b rasm).* Demak, metallar elektrni yaxshi o‘tkazadi.

Elektrni o‘zidan o‘tkazuvchi moddalar elektr o‘tkazgichlar deb ataladi.

Elektrofor mashina

Elektrlangan tayoqcha zaryadlanmagan jismga tekkizilsa, u zaryadsizlanib qoladi. Jismlarda zaryadlarni to‘xtovsiz hosil qilish uchun zaryadlarni ta’minlab beruvchi qurilma zarur. Uzluksiz ravishda zaryadlarni hosil qilib turadigan qurilma



6-rasm.

http://ebuportal.uz

ingliz olimi **Jeyms Uimsxyorst** (1832–1903) tomonidan kashf qilingan. Bu asbob elektrofor mashina deb ataladi *(6-rasm)*.

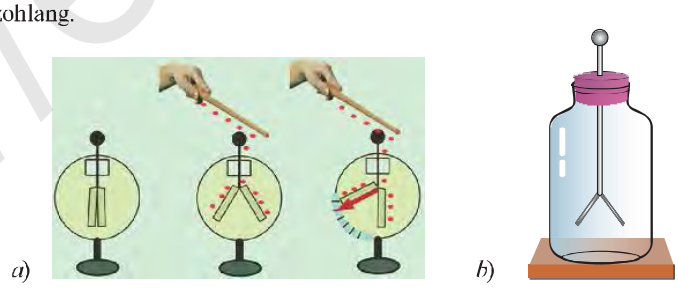
Elektrofor mashina dastagi aylantirilganda, uning ikki diski (*1*) qarama-qarshi tomonga aylanadi. Aylanayotgan disklar cho‘tkalarga ishqalanishi natijasida ularda qarama-qarshi ishorali zaryadlar hosil bo‘lib, bu zaryadlar «Leyden bankasi» (*2*) deb ataluvchi ikki silindrda to‘planadi. Jismlarni elektrofor mashinaning metall sharchalariga (*3*) tekkizib, ularni zaryadlash mumkin bo‘ladi.



1. Elektr o‘tkazgichlar deb qanday moddalarga aytiladi? Unga misollar keltiring.
2. Jismlar bir-biriga ishqalanganda ular qanday zaryadlanadi?
3. Elektrofor mashinada zaryadlar qanday hosil qilinadi?
4. Jismlar bir-biriga jipslashtirilganda ularda zaryad ko‘chishi ro‘y beradimi?
5. Jismlarning elektrlanganligini tajribada qanday payqash mumkin?
6. Jismlarning bir xil zaryadlanganligini qanday isbotlash mumkin?



1. 7-*a* rasmda keltirilgan asboblarning holati va farqli tomonlarini tushuntiring. Berilgan har bir rasmni izohlang.
2. Elektroskop yasang. Buning uchun plastmassa qopqoqli (shisha banka) idish oling (7-*b* rasm). Uning qopqog‘ini o‘rtasidan teshing va aluminiy simni o‘tkazing. Simning banka ichidagi qismiga yengil folga qog‘ozi yaproqchalarini ikkiga buklagan holda, erkin harakatlanadigan qilib joylashtiring. Folga qog‘ozdan sharcha yasab, uni rasmda ko‘rsatilgandek simning tashqaridagi uchiga mahkamlang. Plastmassadan yasalgan taroqni sochga ishqalab folga sharchaga tekkizing. Yaproqchalar ochiladi. Jarayonni izohlang.



7-rasm.

http://edu.portal.uz